西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第三章 理想气体的热力性质及过程

3-1 理想气体及其状态方程式

1. 理想气体

理想气体是一种经过科学抽象的假想气体模型。

定义：气体分子是不占体积的弹性质点，分子间没有相互作用力（引力和斥力）。

气体分子体积与其活动空间相比很小，气体分子体积便可忽略

微观解释

分子间平均距离较大，分子间相互作用力也可忽略不计（远离液态点）

理想气体和蒸气之间没有绝对的界限，且可以相互转化。

气态工质	定义	相互联系
理想气体	远离液态点、不易液化的气体	常态下的理想气体，在低温和高压状态时应看作蒸气
蒸　　气	离液态点较近、容易液化的气体	蒸气在高过热状态时可看作理想气体

2. 理想气体状态方程式

由实验定律得出的克拉贝隆方程，即为理想气体状态方程式

$$\frac{p_1 v_1}{T_1} = \frac{p_2 v_2}{T_2} = \frac{p_3 v_3}{T_3} = \cdots = R_g$$

变换形式有 $pv = R_g T$ (1 kg理想气体)

对不同物量单位，有

$$\begin{cases} pV = mR_g T & (m\ \text{kg理想气体}) \\ pV_m = RT & (1\ \text{kmol理想气体}) \\ pV = nRT & (n\ \text{kmol理想气体}) \end{cases}$$

式中 R_g为气体常数，R为通用气体常数。

使用条件：理想气体、平衡状态。

注意：T、p为绝对温度和绝对压力

单位协调一致

根据1954年第十届国际计量大会(CGPM)协议的规定，标准状态为 $p_0 = 101.325$ kPa，$T_0 = 273.15$ K。在该状态下，任何理想气体的摩尔容积 V_{m0} 均为：

$$V_{m0} = 22.4 \times 10^{-3}\ (\mathrm{Nm^3/mol}) = 22.4\ (\mathrm{Nm^3/kmol})$$

将标准参数代入公式 $pV_m = RT$

有 $$p_0 V_{m0} = RT_0$$

计算得: $R = 8314.3$ J/(kmol·K)

由公式：
$$\begin{cases} pV = mR_g T \\ pV = nRT \end{cases}$$

得：气体常数 $$R_g = \frac{R}{M} = \frac{8314.3}{M} \quad \mathrm{J/(kg \cdot K)}$$

式中：M—气体的摩尔质量，kg/kmol（分子量）

不同的气体，气体常数不同；但通用气体常数不变。

3-2 理想气体的比热容

1. 比热容的定义及单位

- 定义: $c = \dfrac{\delta q}{\mathrm{d}T}$

可逆过程条件下

- 单位:

kJ /(单位物理量·K)

质量比热容c: kJ/(kg·K)

容积比热容c':kJ/(Nm^3·K)

摩尔比热容C: kJ/(kmol·K)

3种比热容换算关系：

$$C = M \cdot c = 22.4\ c'$$

2. 定容比热容和定压比热容

由于热量是过程量，所以气体的比热容不仅与工质的种类有关，而且还与过程有关。

工程上最常遇到的是气体在定容或定压条件下加热或放热，因此定容比热容和定压比热容最常用。

定容比热容

$$c_V = \frac{\delta q_V}{\mathrm{d}T} \quad 或 \quad c_V = \frac{\delta q_V}{\mathrm{d}t}$$

定压比热容

$$c_p = \frac{\delta q_p}{\mathrm{d}T} \quad 或 \quad c_p = \frac{\delta q_p}{\mathrm{d}t}$$

定容过程: $\delta q = c_V \mathrm{d}T = \mathrm{d}u + 0$

定压过程: $\delta q = c_p \mathrm{d}T = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v = \mathrm{d}u + R_g \mathrm{d}T$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_p = c_V + R_g \\ C_p = C_V + R \end{cases}$$

迈耶公式

令 $\kappa = \dfrac{c_p}{c_V}$ 为比热比或绝热指数，则

$$\kappa = \frac{c_V + R_g}{c_V}$$

$$c_V = \frac{R_g}{\kappa - 1}$$

$$c_p = \frac{\kappa R_g}{\kappa - 1}$$

3. 真实比热容、平均比热容和定值比热容

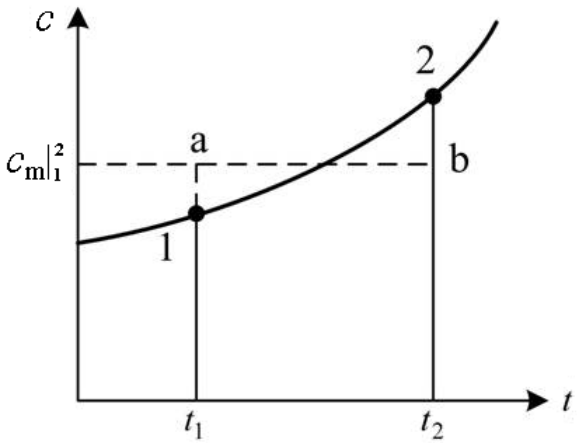
同种气体在不同温度时的比热容不同，即与温度有关。

(1) 真实比热容（实验拟合多项式，精确，但计算繁琐）

$$c_p = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3 + \cdots$$

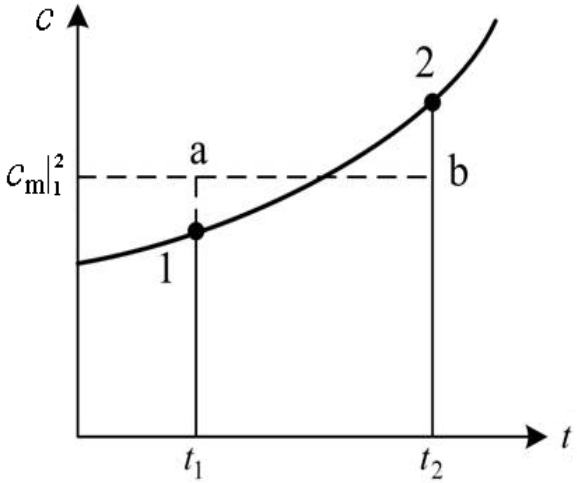
$$c_V = (a_0 - R_g) + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3 + \cdots$$

$$q_p = \int_1^2 c_p \mathrm{d}t \qquad q_V = \int_1^2 c_V \mathrm{d}t$$



(2) 平均比热容（精确，简便）

定义：
$$c_m\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{q}{t_2-t_1}$$



由
$$q=c_m\Big|_{t_1}^{t_2}(t_2-t_1)=\int_{t_1}^{t_2}c\,dt$$

可得
$$c_m\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}c\,dt}{t_2-t_1}$$

根据 $\int_{t_1}^{t_2} c\mathrm{d}t = \int_{0}^{t_2} c\mathrm{d}t - \int_{0}^{t_1} c\mathrm{d}t = c_{\mathrm{m}}\Big|_0^{t_2}(t_2-0) - c_{\mathrm{m}}\Big|_0^{t_1}(t_1-0)$

推得

$$c_{\mathrm{m}}\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} c\mathrm{d}t}{t_2-t_1} = \frac{c_{\mathrm{m}}\Big|_0^{t_2} t_2 - c_{m}\Big|_0^{t_1} t_1}{t_2-t_1}$$

平均比热容也有定压比热容和定容比热容之分，附表 2列出了几种理想气体的平均定压质量比热容，平均定容质量比热容可由迈耶公式求得。

(3) 定值比热容（比热容近似值）

当忽略温度的影响时，可将比热容视为定值。定值比热容只用于一般的理论推导、定性分析、或对精度要求不高的场合。

定值比热容的获得有以下2种方法。

- 取常温下的比热值作为定值比热容，用于常温下温度变化范围较小的情况（附表3是$T = 300\text{K}$ 时的定值比热容）；

- 根据分子运动论按原子数估算（P36 表3.1），只能在低温范围内使用，温度愈高，误差愈大，而且多原子气体的误差大于单原子气体。

表3.1 理想气体的近似定值摩尔（质量）比热容

比热容	单原子气体	双原子气体	多原子气体
$C_V\ (c_V)$	$\frac{3}{2}R\left(\frac{3}{2}R_g\right)$	$\frac{5}{2}R(\frac{5}{2}R_g)$	$\frac{7}{2}R(\frac{7}{2}R_g)$
$C_p\ (c_p)$	$\frac{5}{2}R\left(\frac{5}{2}R_g\right)$	$\frac{7}{2}R(\frac{7}{2}R_g)$	$\frac{9}{2}R\left(\frac{9}{2}R_g\right)$

3-3 理想气体热力学能、焓和熵的增量计算

1. 热力学能

由热Ⅰ导得 $\mathrm{d}u = c_V \mathrm{d}T$ $\Delta u = \int_1^2 c_V \mathrm{d}T$

如取定值比热或平均比热可简化为： $\Delta u = c_V \Delta T$

*u*是状态参数，上式适用于任意过程

2. 焓

同样由热Ⅰ导得 $\mathrm{d}h = (c_V + R_g)\mathrm{d}T = c_p \mathrm{d}T$

同理, 有： $\Delta h = \int_1^2 c_p \mathrm{d}T$ $\Delta h = c_p \Delta T$

*h*是状态参数，上式适用于任意过程

结论：理想气体的u、h均是温度的单值函数。

3. 熵

由可逆过程
$$\begin{cases} \mathrm{d}s = \dfrac{\mathrm{d}u + p\mathrm{d}v}{T} \\ \mathrm{d}s = \dfrac{\mathrm{d}h - v\mathrm{d}p}{T} \\ \mathrm{d}u = c_V \mathrm{d}T, \quad \mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T \\ pv = R_g T \end{cases}$$

$$\mathrm{d}s = c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \frac{\mathrm{d}v}{v} \qquad (1)$$

$$\mathrm{d}s = c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_\mathrm{g} \frac{\mathrm{d}p}{p} \qquad (2)$$

将 $$\mathrm{d}T = \frac{1}{R_g}\mathrm{d}(pv) = \frac{v}{R_g}\mathrm{d}p + \frac{p}{R_g}\mathrm{d}v$$

代入上面任一式，得

$$\mathrm{d}s = c_p \frac{\mathrm{d}v}{v} + c_V \frac{\mathrm{d}p}{p} \qquad (3)$$

当c_p、c_V取定值时，由前面（1）～(3）式积分，有：

$$\Delta s = c_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R_g \ln\frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta s = c_p \ln\frac{v_2}{v_1} + c_V \ln\frac{p_2}{p_1}$$

以上各式使用条件：理想气体、任何过程。

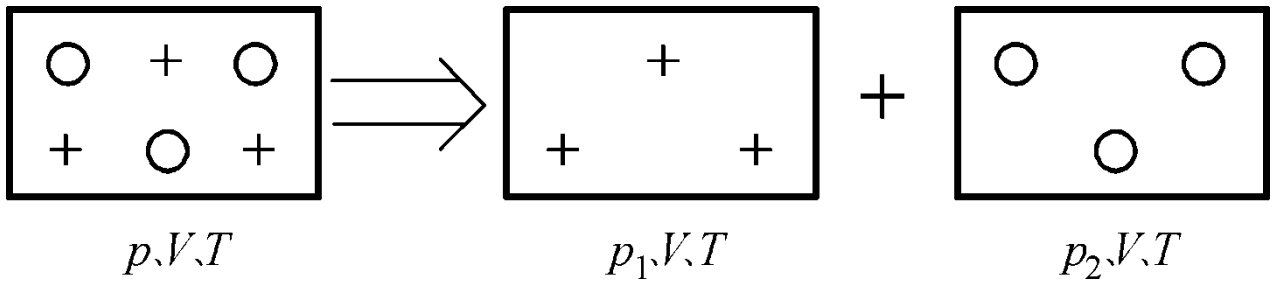
3-4 理想气体混合物

2种或2种以上理想气体的机械混合物，称为理想气体混合物（理想气体的定律均适用）。

1. 混合气体的分压力和分容积

(1) 分压力与道尔顿定律

分压力 p_i：在与混合气体具有相同的T、V下，某组分气体单独具有的压力。



各组分理想气体状态方程为

$$p_i V = n_i RT$$

将各组分气体的状态方程两侧分别累加

$$\sum (p_i V) = \sum (n_i RT)$$

由于混合气体中各组分气体的T和V相同，所以

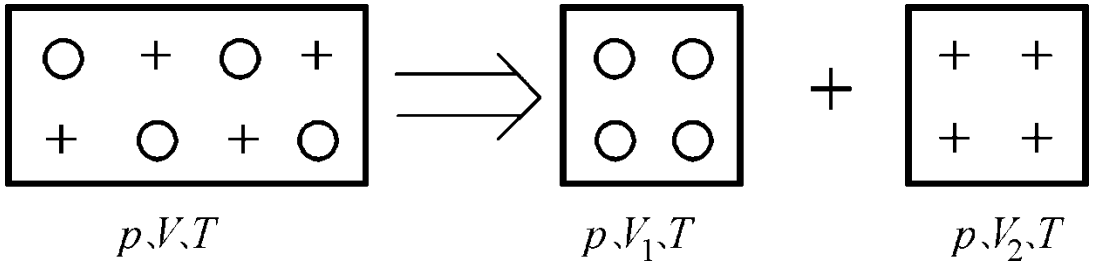
$$V\sum p_i = RT\sum n_i = nRT = pV$$

于是，道尔顿定律: $p = \sum p_i$

结论：混合气体的总压力等于各组分气体分压力的总和。

(2) 分容积与亚美格定律

分容积V_i：在与混合气体具有相同的p、T下，某组分气体单独占有的容积。



亚美格定律：$V=\sum V_i$

结论：混合气体的总容积等于各组分气体分容积的总和。

思考题：对某一组分气体，分压力和分容积两个物理量中哪一个属于状态参数?

2. 混合气体的成分表示法

质量成分：$\omega_i = \dfrac{m_i}{m}$， $\Sigma\omega_i = 1$

容积成分：$\varphi_i = \dfrac{V_i}{V}$， $\Sigma\varphi_i = 1$

摩尔成分：$x_i = \dfrac{n_i}{n}$， $\Sigma x_i = 1$

换算关系： $\varphi_i = x_i$

$$\omega_i = \frac{x_i M_i}{\Sigma x_i M_i} = \frac{x_i M_i}{M_{\mathrm{eq}}} = \frac{x_i R_{\mathrm{g,eq}}}{R_{\mathrm{g},i}} \quad , \quad x_i = \frac{\omega_i R_{g,i}}{R_{g,eq}}$$

分压力的确定：

由 $\left.\begin{array}{l} p_i V = n_i RT \\ pV_i = n_i RT \end{array}\right\} \rightarrow \dfrac{p_i}{p} = \dfrac{V_i}{V} = \varphi_i \quad , \quad p_i = \varphi_i p = x_i p$

3. 混合气体的折合摩尔质量和折合气体常数

折合摩尔质量 $$M_{\mathrm{eq}}=\frac{m}{n}=\frac{\sum n_i M_i}{n}=\Sigma x_i M_i$$

折合气体常数

$$R_{\mathrm{g,eq}}=\frac{R}{M_{\mathrm{eq}}}=\frac{nR}{m}=\frac{R\sum n_i}{m}=\frac{R\sum m_i/M_i}{m}=\Sigma\omega_i R_{\mathrm{g}i}$$

4. 混合气体的比热容、热力学能、焓和熵

质量比热： $c = \Sigma \omega_i c_i$ 摩尔比热： $C = \Sigma x_i C_i$

容积比热： $c' = \Sigma \varphi_i c'_i = \Sigma x_i c'_i$

$$U = \Sigma U_i \qquad u = \Sigma \omega_i u_i$$

$$H = \Sigma H_i \qquad h = \Sigma \omega_i h_i$$

$$S = \Sigma S_i \qquad s = \Sigma \omega_i s_i$$

注意：计算 s_i 时应代入分压力 p_i。

3-5 理想气体的热力过程

实施热力过程的目的：

实现预期的能量转换（如动力机械的膨胀作功过程）

获得所需的热力状态（如压气机、喷管、换热器等）

若目的相同，过程不同，能量的利用率不同。

研究热力过程的任务：

揭示各种热力过程中状态参数的变化规律和相应的能量转换关系，设计能效高的热工设备。

热力过程分析的主要依据：

热力学第一定律、理想气体的热力性质。

研究内容：

- 过程方程及任意两状态间参数的关系；
- 工质与外界的功量交换和热量交换；
- 过程在 p-v图及 T-s图上的表示。

1. 理想气体的过程方程

一切实际过程都是不可逆的。但为了定量地分析、计算过程，通常先假设过程是可逆的，然后再由实验数据修正。

实际上, 热力过程是多种多样的, 大部分可逆热力过程中气体基本状态参数间满足:

$pv^n = \text{const}$ ——可逆多变过程方程式

n ——多变指数，可为任意实数

上式两边取对数

$$\ln(p_1 v_1^n) = \ln(p_2 v_2^n)$$

$$\ln p_1 + n \ln v_1 = \ln p_2 + n \ln v_2$$

$$n = \frac{\ln p_2 - \ln p_1}{\ln v_1 - \ln v_2} = \frac{\ln\left(p_2 / p_1\right)}{\ln\left(v_1 / v_2\right)}$$

已知过程中任意 2 个状态点的状态参数，就可求得该过程的多变指数。

简单可压缩系如果 2 个独立的状态参数保持不变，那么系统的状态就保持不变。因此过程中最多只能允许一个独立的状态参数保持不变。这种有一个独立状态参数保持不变（变化相对很小，忽略不计）的过程称为基本热力过程。

如：换热器——定压；汽油机燃烧——定容；

叶轮机械、喷管等——绝热（定熵—可逆绝热）。

当 n 取某些特殊值时,多变过程就变为四种基本过程:

$v: n = \pm\infty$ ， $pv^{\pm\infty} = \text{const}$

$p: n = 0$ ， $pv^{0} = \text{const}$

$T: n = 1$ ， $pv = \text{const}$

$s: n = \kappa$ ， $pv^{\kappa} = \text{const}$

所以, 四种基本热力过程是可逆多变过程的四种特例。

2. 基本状态参数关系式

利用理想气体状态方程和多变过程方程推得

一般形式

$$p_1 v_1^{\,n} = p_2 v_2^{\,n}$$

$$T_1 v_1^{\,n-1} = T_2 v_2^{\,n-1}$$

$$T_1 p_1^{-\frac{n-1}{n}} = T_2 p_2^{-\frac{n-1}{n}}$$

4种基本热力过程：

定容过程：$v = \text{const} \rightarrow T_1 / T_2 = p_1 / p_2 = \text{const}$

定压过程：$p = \text{const} \rightarrow T_1 / T_2 = v_1 / v_2 = \text{const}$

定温过程：$T = \text{const} \rightarrow p_1 v_1 = p_2 v_2 = \text{const}$

定熵过程：$s = \text{const} \rightarrow$

将多变过程公式中的 n 换为 κ。

3. 功量和热量的计算

(1) 功量（2种途径）

途径1：由 $w=\int_1^2 p\mathrm{d}v$ ，可推得容积功

$$w=\int_1^2 pv^n\frac{\mathrm{d}v}{v^n}=p_1v_1^n\frac{v_2^{1-n}-v_1^{1-n}}{1-n}=\frac{1}{1-n}(p_2v_2-p_1v_1)$$

$$=\frac{R_g}{n-1}(T_1-T_2) \qquad (3.51a)$$

类似方法可推得技术功

$$w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p = \frac{nR_g}{n-1}(T_1 - T_2) \qquad (3.52a)$$

(以上 2 式对定温过程不适用)

由（3.51a）和（3.52a），有 $w_t = nw$

显然，上式对定容过程不适用。

等温过程：

$$w=\int_1^2 p\mathrm{d}v=\int_1^2 \frac{R_gT}{v}\mathrm{d}v=R_gT\ln\frac{v_2}{v_1}=R_gT\ln\frac{p_1}{p_2}$$

且 $w=w_t=q$

等容过程： $w=0$ $w_t=v(p_1-p_2)$

等压过程： $w=p(v_2-v_1)$ $w_t=0$

等熵过程： 过程方程与多变过程相似，其功量计算表达式也与多变过程相似，同样是将多变过程公式中的 n 换为κ。

途径2：利用能量方程计算功量

$$q = \Delta u + w \qquad q = \Delta h + w_t$$

绝热过程：

$$w = -\Delta u = c_V (T_1 - T_2)$$

任意工质

$$w_t = -\Delta h = c_p (T_1 - T_2)$$

理想气体

$$w_t = \kappa w$$

绝热过程的技术功均为容积功的 κ 倍。

上面公式对理想气体可逆绝热(等熵)过程和不可逆绝热过程均成立，这是由于在 $q=0$ 的条件下，容积功等于状态参数热力学能的变化量，技术功等于状态参数焓的变化量，而状态参数与过程是否可逆无关。

当然，如果可逆绝热和不可逆绝热过程的初始状态相同，那么它们的终了状态一定不同，实际计算出的容积功和技术功也不同。所以只是容积功和技术功的计算表达式相同

(2) 热量（3种途径）

途径1：利用比热容 （对定压和定容过程非常方便）

途径2：利用熵的定义式 $\mathrm{d}s = \dfrac{\delta q}{T}$ ，可推得：

$$q = \int_1^2 T\mathrm{d}s$$

定温过程选用此公式很方便 。

定温过程：

$$q = \int_1^2 T\mathrm{d}s = T\Delta s = TR_\mathrm{g}\ln\frac{v_2}{v_1} = TR_\mathrm{g}\ln\frac{p_1}{p_2}$$

途径3： 利用能量方程

$$q=\Delta u+w=c_V(T_2-T_1)+\frac{R_g}{1-n}(T_2-T_1)$$

$$=\left(c_V-\frac{R_g}{n-1}\right)(T_2-T_1)$$

可推得： $$q=c_n(T_2-T_1) \qquad (3.54)$$

$$c_n=\frac{n-\kappa}{n-1}c_V$$ **— 多变比热容**

当$n=0$时，　$c_n = \kappa c_V = c_p$

当$n=\pm\infty$时，　$c_n = c_V$

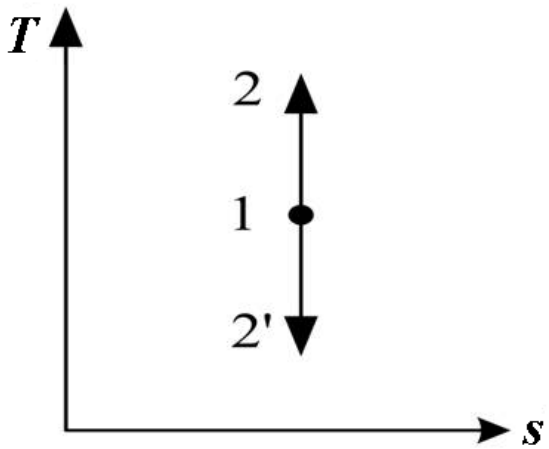
当$n=1$时，$c_n=\infty$，表示定温过程中不论系统与外界交换多少热量，系统的温度始终不变。

所以，等温过程不能用式（3.54）计算热量。

当 $n=\kappa$ 时，$c_n=0$，等熵过程可直接判断 $q=0$。

说明等熵过程工质不需吸热温度也能升高。

如下图1-2过程，加压使温度升高。



注意：

定熵过程热量计算公式不再与多变过程类似。

途径 3 实际上是利用能量方程求出 c_n，然后又归于途径1。

由能量方程

$$q = \Delta u + w = c_V \Delta T + w$$

$$q = \Delta h + w_t = c_p \Delta T + w_t$$

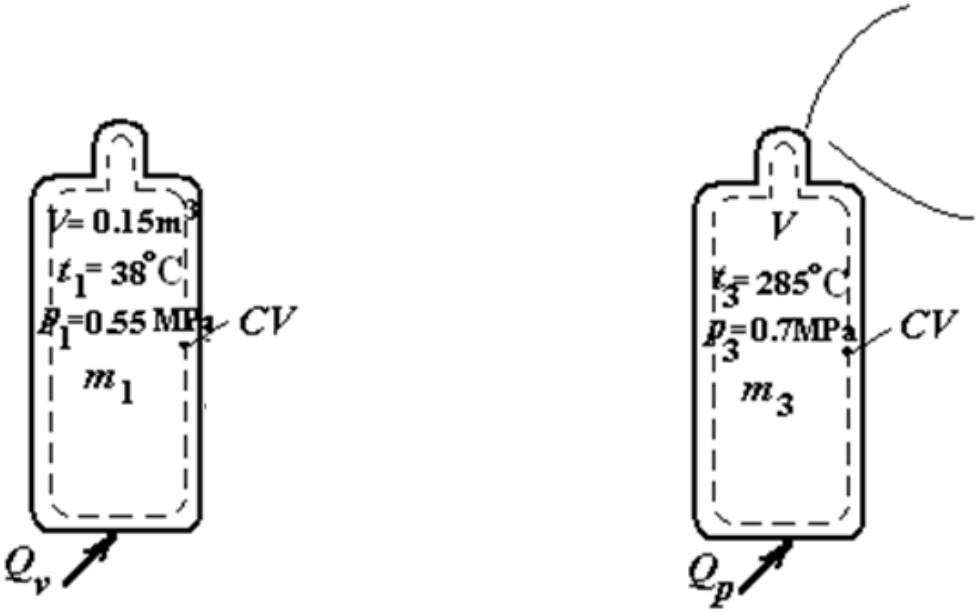
可推出等温过程： $q=w=w_t$

各种过程的过程方程、基本状态参数间的关系、及功量和热量的计算公式见P.51表3.2 。

使用条件：状态量：定比热、理想气体;

过程量：定比热、理想气体、可逆过程。

举例：容积0.15 m³的储气罐内有氧气，初态t_1 = 38 ℃，p_1= 0.55 MPa，罐上装有压力控制阀，压力超过0.7 MPa时阀门打开，维持罐内压力为0.7 MPa，对罐内氧气加热，求：当罐中氧气温度285 ℃时，对罐内加入的热量。已知：氧气气体常数R_g=260 J/(kg·K)，比热容c_V= 657 J/(kg·K)；c_p= 917 J/(kg·K)。

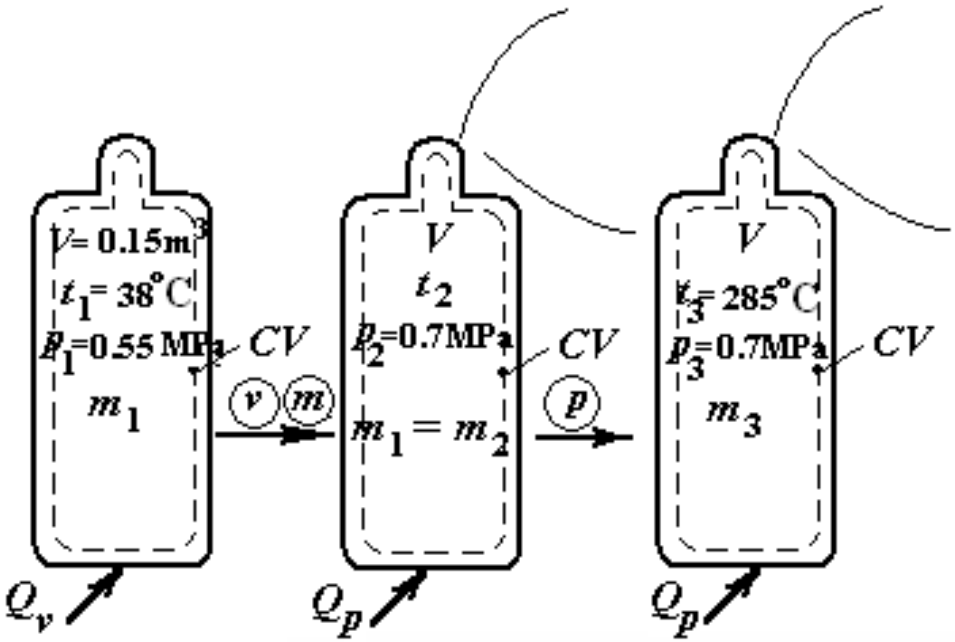


解　　氧气

$$R_g = 260\ \text{J/(kg·K)}$$

$$c_V = 657\ \text{J/(kg·K)}$$

$$c_p = 917\ \text{J/(kg·K)}$$



$$m_1 = \frac{p_1 V}{R_g T_1} = \frac{0.55\times10^6\ \text{Pa}\times0.15\ \text{m}^3}{260\ \text{J/(kg·K)}\times(273+38)\ \text{K}} = 1.020\ \text{kg}$$

$$m_3 = \frac{p_3 V}{R_g T_3} = \frac{0.7\times10^6\ \text{Pa}\times0.15\ \text{m}^3}{260\ \text{J/(kg·K)}\times(273+285)\ \text{K}} = 0.274\ \text{kg}$$

Q_V：因1到2为定比体积过程，过程中m不变

$$T_2=\frac{p_2}{p_1}T_1=\frac{0.7\ \text{MPa}}{0.55\ \text{MPa}}\times 311\ \text{K}=395.82\ \text{K}$$

$$Q_V=m_1c_V\left(T_2-T_1\right)$$

$$=1.02\ \text{kg}\times 0.657\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}\times\left(395.85-311\right)\ \text{K}=56.84\ \text{kJ}$$

Q_p：2到3过程中气体压力不变，$Q_p=mc_p\Delta T$ 质量改变

$$\delta Q_p=mc_p\mathrm{d}T$$

$$Q_p=\int_{T_2}^{T_3}mc_p\mathrm{d}T=\int_{T_2}^{T_3}\frac{p_3V}{R_gT}c_p\mathrm{d}T=\frac{c_pp_3V}{R_g}\ln\frac{T_3}{T_2}$$

$$Q_p=\frac{917\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}\times 0.7\times 10^6\ \text{Pa}\times 0.15\ \text{m}^3}{260\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}}\times\ln\frac{(285+273)\ \text{K}}{395.82\ \text{K}}=127.17\ \text{kJ}$$

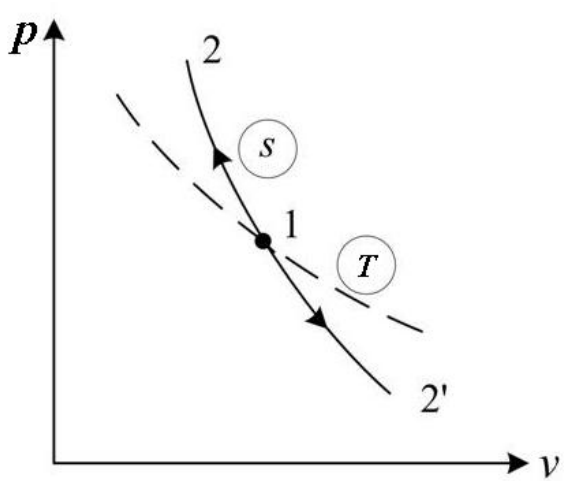
$$Q=Q_V+Q_p=56.84\ \text{kJ}+127.17\ \text{kJ}=184.01\ \text{kJ}$$

(3) 过程在 *p-v* 图和 *T-s* 图上的表示

➢ 四种基本过程线的斜率特点

对定熵过程和定温过程的过程方程求导

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{\kappa}=-\kappa\frac{p}{v}\ ,\quad \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T}=-\frac{p}{v}\ ,\quad \left|\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{\kappa}\right|>\left|\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T}\right|$$



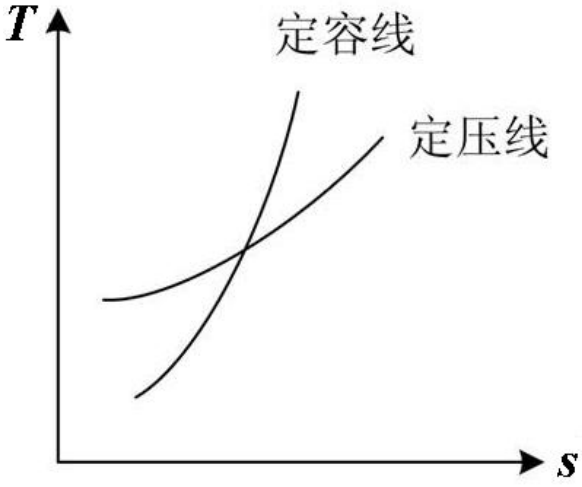
∴ 在 *p-v* 图上：

Ⓢ 线比 Ⓣ 线陡

同理可以证明在 ***T-s*** 图上，定容线比定压线陡。

定容过程：$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_V = \frac{T}{c_V}$　　定压过程：$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_p = \frac{T}{c_p}$

均为对数曲线， 在 ***T-s*** 图上：



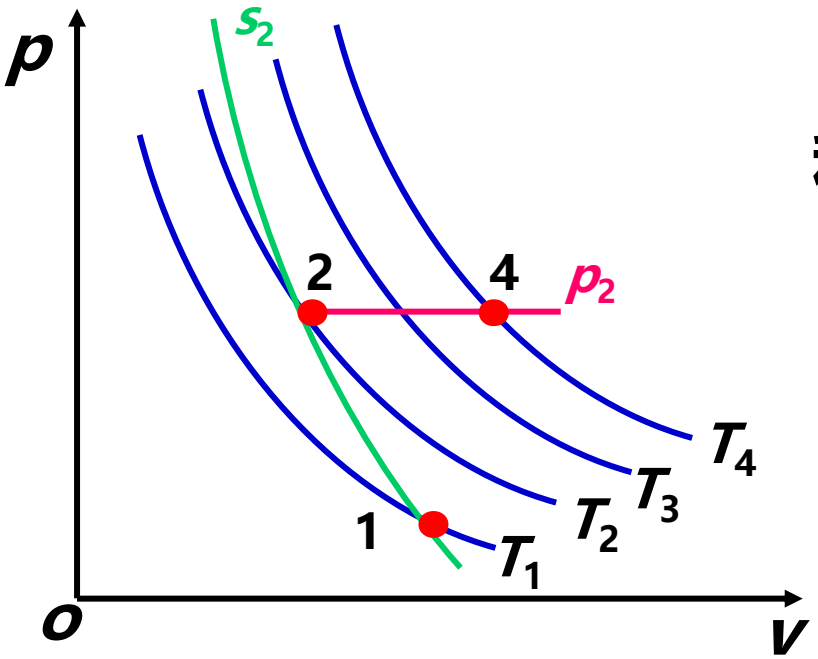
$\because c_V < c_p$

$\therefore$ 定容线比定压线陡。

任意多变过程在p-v图和T-s图上的斜率都可求得

确定 *p-v* 图上 *T* 增大及 *s* 增大方向

确定 *T-s* 图上 *p* 增大及 *v* 增大方向



利用特殊过程的特性，如2→4

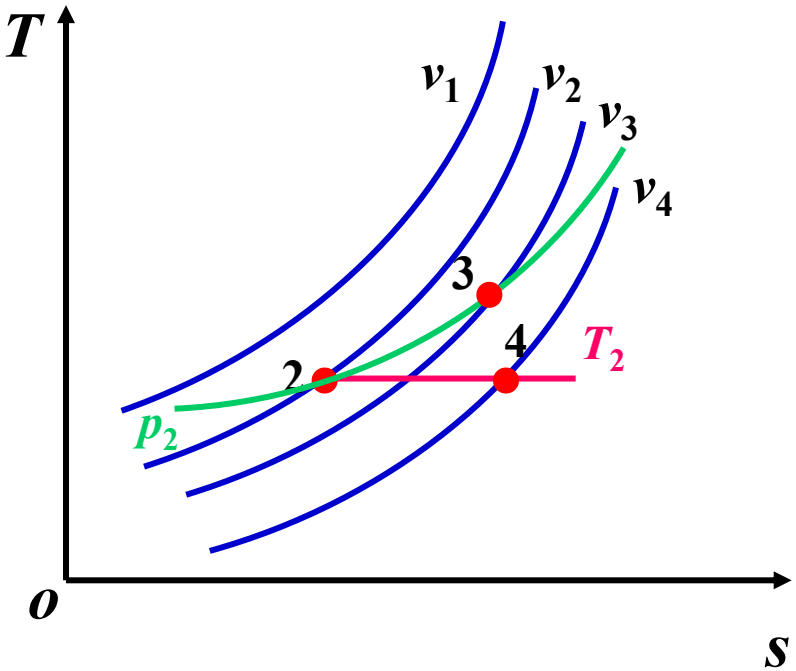
$$p_2 = p_4 \qquad \frac{v_4}{T_4} = \frac{v_2}{T_2} \quad \Rightarrow T_4 > T_2$$

利用过程的能量关系，如 2→1

$$s_1 = s_2 \qquad \underbrace{q}_{0} = u_1 - u_2 + w$$

$$v_1 > v_2 \quad \Rightarrow w > 0 \quad \Rightarrow u_2 > u_1$$

$$T_2 > T_1$$



利用特殊过程的特性，如2→3

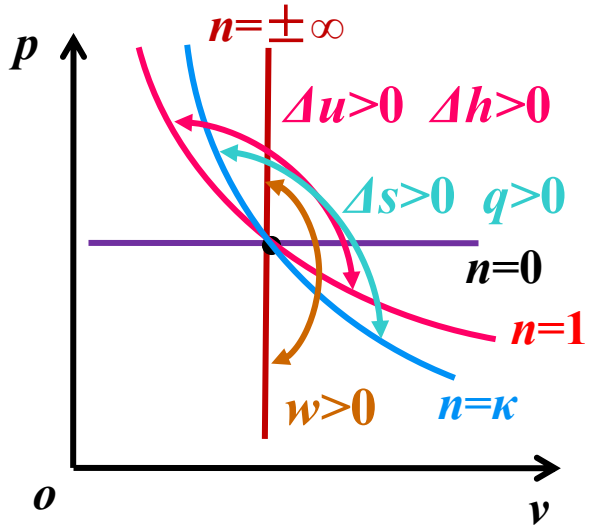
$$p_2 = p_3 \quad \frac{v_3}{T_3} = \frac{v_2}{T_2} \quad T_3 > T_2 \quad \Rightarrow v_3 > v_2$$

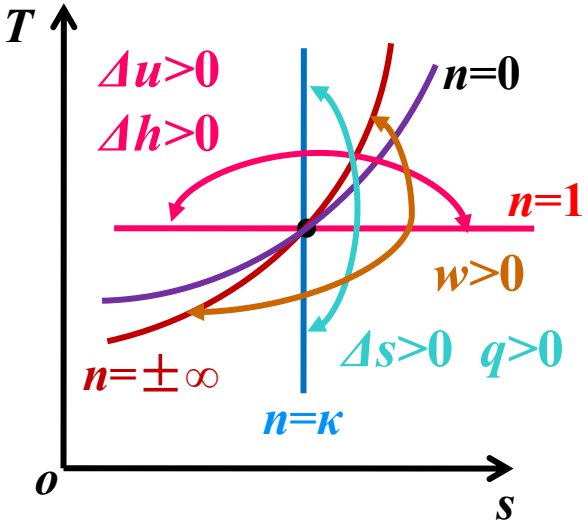
利用过程的能量关系，如2→4

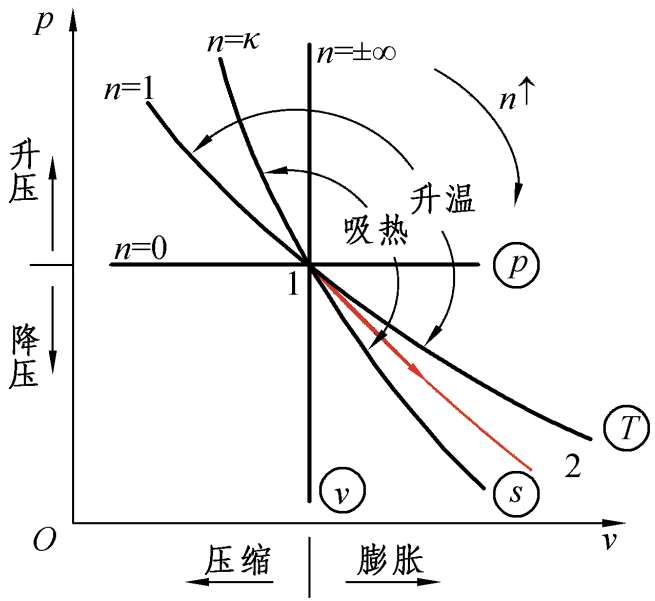
$$T_2 = T_4 \quad q = \underbrace{\Delta u}_{0} + w \quad s_4 > s_2 \quad q > 0$$

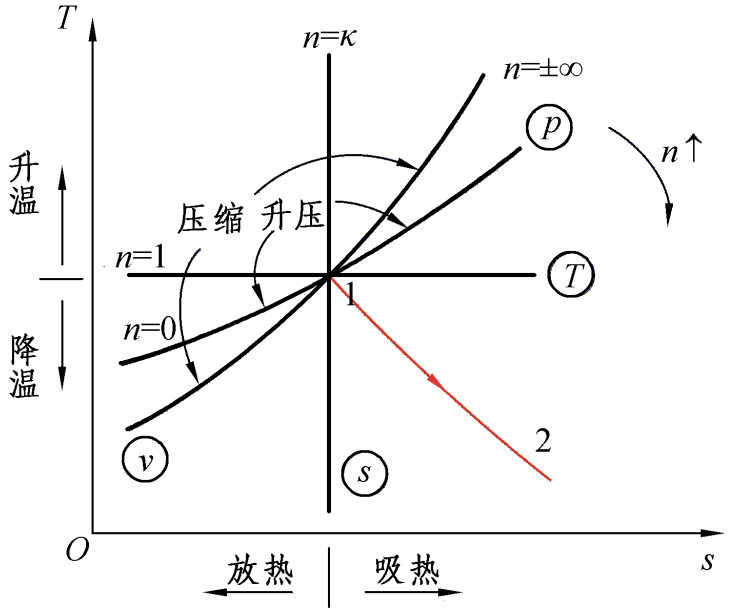
$$\Rightarrow w > 0 \quad \Rightarrow v_4 > v_2$$

p-*v*图和*T*-*s*图上 *u*、*h*、*s*、*w*和*q*的趋势









基本过程线是区域的分界线，是参数趋势变化的分界线；

以定容线为界分为2个区域，n 沿顺时针方向↑。

可以根据4个过程特征条件或 ***n*** 值加一个特征条件确定过程所在的区域

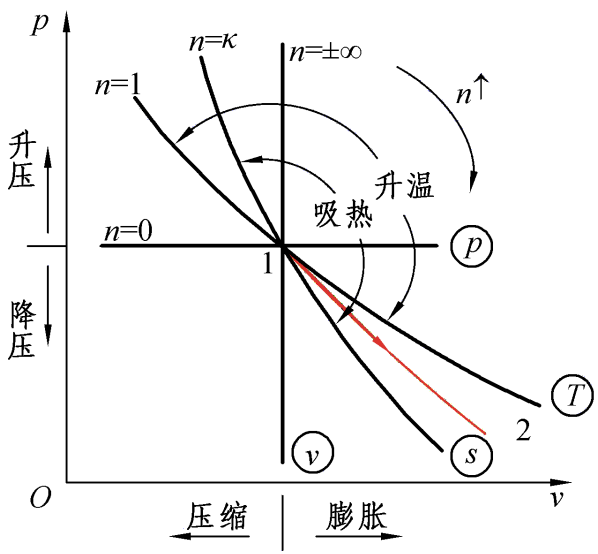
➢ 做过程线的基本步骤

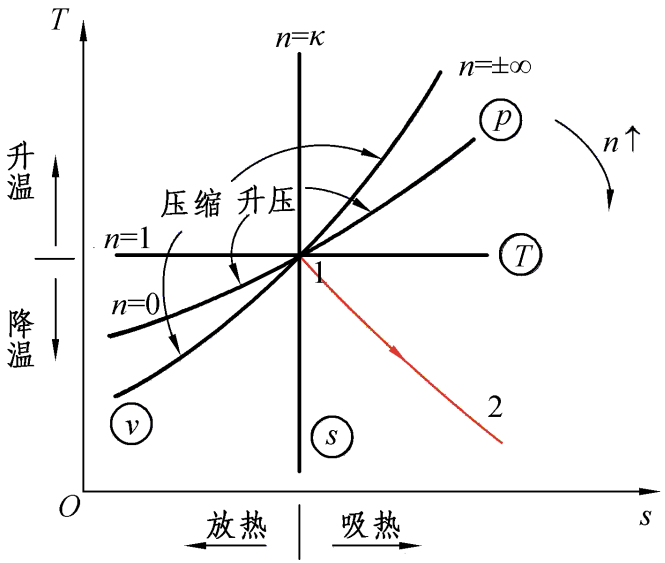
- 先作4条基本过程线;
- 4条基本过程线的交点为欲作过程的始点;
- 根据过程特征或 ***n*** 值，确定过程线所在区间;
- 定性画出过程线。

例：作膨胀、吸热、降压、降温的过程线。

1）过程线始点总在基本过程线的交点上（图中点1）；

2）根据过程特征或 n 值，确定过程线所在区间。

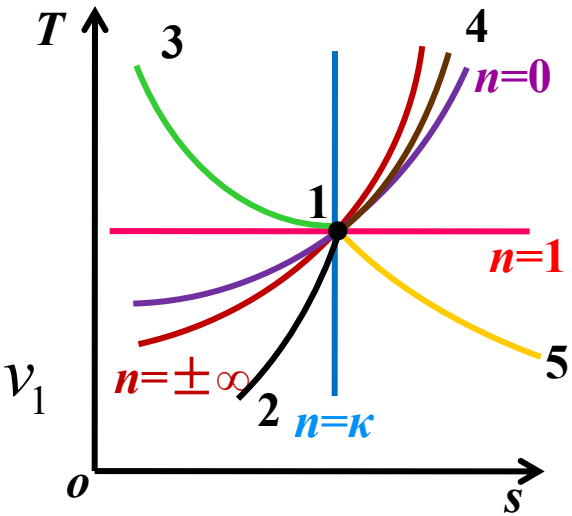




举例：某理想气体经历4个过程，1-2、1-3、1-4、1-5，如T-s图。

（1）求各过程p-v图；

（2）指出过程加热或放热，膨胀或压缩。



解：1-2 $\kappa < n_{1-2} < \infty \quad T_2 < T_1 \quad s_2 < s_1 \quad v_2 > v_1$

边膨胀、边放热

1-3 $1 < n_{1-3} < \kappa \quad T_3 > T_1 \quad s_3 < s_1 \quad v_3 < v_1$

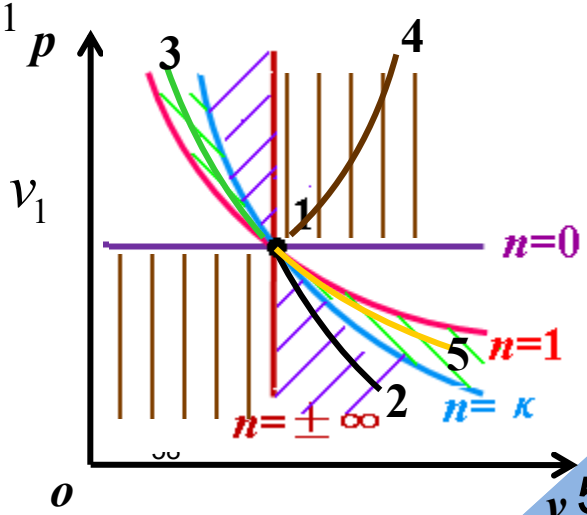
边压缩、边放热

1-4 $0 > n_{1-4} > -\infty \quad T_4 > T_1 \quad s_4 > s_1 \quad v_4 > v_1$

边膨胀、边吸热

1-5 $1 < n_{1-5} < \kappa \quad T_5 < T_1 \quad s_5 > s_1 \quad v_5 > v_1$

边膨胀、边吸热、边降温



作业: 3.3、3.6、3.8 、3.10、3.13，3.15